

Universidade de Brasília - UnB Gama



**UnB**

Relatório de Física 1 Experimental

## **Relatório do Experimento 2 (Grupo 5)**

Por

**Gabriel Soares dos Santos - Matrícula: 252023189**  
**João Pedro Pellegrini de Almeida - Matrícula: 252014321**  
**Lucas Teodoro Nunes - Matrícula: 252032188**  
**Ruy Carvalho Medeiros - Matrícula: 252027268**  
**Professor: Wytler Cordeiro dos Santos**

Brasília-DF, 4 de abril de 2026

# 1 Objetivos

O objetivo do Experimento 2 é analisar o comportamento do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) por meio de um trilho de ar, sensores fotoelétricos e medições de intervalos de tempo para diferentes deslocamentos, a fim de determinar a velocidade média.

## 2 Introdução Teórica

O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) caracteriza-se pelo deslocamento de um corpo em trajetória retilínea com velocidade constante. Em experimentos realizados em trilhos de ar, o atrito pode ser considerado desprezível, permitindo analisar o comportamento do movimento e calcular velocidades médias para diferentes intervalos de deslocamento. Ao analisar resultados em experimentos físicos, um dos principais objetivos é determinar os valores de uma grandeza. Para isso, são necessários processos de mensuração, que podem variar em menor e maior complexidade. Além disso, utiliza-se propagação de erros e alguns métodos gráficos.

Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido com recursos das ciências experimentais (peso, massa, tempo etc). O ato de mensurar dá-se pela comparação de um objeto de estudo com padrões já estabelecidos. Esses padrões de medida são chamados de Unidade Física.

### 2.1 Medidas

A medida de uma grandeza pode ser obtida de forma direta ou de forma indireta. As medidas diretas são feitas a partir de uma comparação com um valor padrão. O erro de uma medida direta é dado pela incerteza do instrumento. Já as medidas indiretas necessitam de cálculos, que utilizam medidas diretas, levando em conta erros.

### 2.2 Precisão da mensuração e Algarismos Significativos

Ao apresentar um resultado processado a partir de uma mensura, os algarismos determinados com precisão são chamados de algarismos significativos. O algarismo em que se resta dúvida em torno de sua precisão é chamado de algarismo duvidoso.

#### 2.2.1 Adição e Subtração

Antes de efetuar qualquer operação que envolva uma adição ou uma subtração, deve-se arredondar as grandezas para a casa decimal do número com menor precisão.

### 2.2.2 Multiplicação e Divisão

O resultado de uma multiplicação ou divisão deve conter o mesmo número de algarismos significativos da medida analisada que possui o menor número de algarismos significativos.

### 2.2.3 Arredondamentos

Quando se elimina algarismos não significativos, deve-se atentar para algumas regras. A primeira regra é o descarte do primeiro algarismo com valor igual ou maior a 5. Nesse caso, ocorre um arredondamento do último algarismo significativo. A segunda regra é o descarte do primeiro algarismo menor que 5. Nesse caso, despreza-se tal algarismo e seus sucessivos. A terceira regra é o critério ao arredondar algarismos significativos, que deve ser feito apenas para o resultado final.

## 2.3 Resultado Experimental

O resultado de uma medida pode ser obtido de forma direta ou indireta, sendo constituído por três itens e expresso por essa equação:

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x)u.$$

Em que  $\bar{x}$  representa o valor mais provável para a medida da grandeza,  $\Delta x$  representa o erro absoluto, que evidencia o intervalo de confiabilidade da medida, e  $u$  representa a unidade de medida.

## 2.4 Tipos e Classificações dos Erros

Classificam-se os erros em duas categorias: erros de acurácia (falhas, erros grosseiros, erros sistemáticos) e erros de precisão (erros instrumentais e erros aleatórios).

### 2.4.1 Erro Grosseiro

São erros cometidos por descuido ou desconhecimento sobre o assunto tratado. Surgem a partir de erros de leitura em escalas, erros aritméticos ou da utilização de uma teoria não válida.

### 2.4.2 Erro Sistemático

São erros que, variando pouco entre medições, entram de igual modo em cada resultado, fazendo com que o valor da medida se afaste do valor real em um certo sentido para menos ou para mais. Surgem a partir de falhas do aparelho de medição, calibração incorreta e aproximações teóricas incorretas.

### 2.4.3 Erro Instrumental

Erro máximo associado à precisão do instrumento. Deve-se utilizar certos aparelhos para medições que estejam precisamente calibrados, para posteriormente estimar a fração, introduzindo o Erro Instrumental, que irá indicar o grau de precisão de um dado instrumento. Assim, quanto mais preciso for o aparelho, menor será o Erro Instrumental. Para estimar um valor, é necessário analisar a variação aceitável na leitura do instrumento.

### 2.4.4 Erro Aleatório

São erros causados por margens de flutuação, decorrentes de processos aleatórios. Existem nos resultados experimentais erros atrelados ao processo de medição e ao próprio sistema de medição utilizado. Não se pode evitá-los. É da natureza da medição do sistema analisado a existência de erros aleatórios. A dispersão dos dados em torno dessa média é dada pelo desvio padrão ( $\sigma$ ), que indica a precisão das medições:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}.$$

Já o desvio padrão da média ( $\sigma_m$ ) mostra o quão próxima a média está do valor verdadeiro, diminuindo conforme aumenta o número de medições:

$$\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N(N - 1)}}.$$

## 2.5 Erro Experimental Absoluto

Quando se realiza um experimento onde o experimentador eliminou as fontes de erros sistemáticos e grosseiros, o erro absoluto ( $\Delta X$ ) é definido como a soma do erro Instrumental ( $\Delta X_i$ ) com o erro Aleatório ( $\Delta X_a$ ). Dessa forma:

$$\Delta X = \Delta X_i + \Delta X_a.$$

Em alguns casos, há erros extremamente pequenos, onde considera-se apenas um dos valores como Erro Absoluto.

### 2.5.1 Cálculo de Erro Instrumental

O Erro Instrumental é intrínseco ao processo de mensura, independente do instrumento utilizado. Ao utilizar um instrumento analógico, adota-se a metade da menor divisão da escala. Já em instrumentos digitais, a própria precisão do instrumento é atribuída como valor do Erro instrumental.

## 2.6 Propagação de Erros

A propagação de erros é o estudo da influência dos erros individuais no resultado das operações matemáticas que fornece o valor da grandeza medida indiretamente.

### 2.6.1 Adição

O Erro Absoluto associado a C é a soma dos erros associados a A e B:

$$\Delta C = \Delta A + \Delta B$$

### 2.6.2 Subtração

O Erro Absoluto associado a C é a soma dos erros associados a A e B:

$$\Delta C = \Delta A + \Delta B$$

O erro absoluto associado à subtração é dado também pela soma dos erros absolutos individuais, assim como a soma.

### 2.6.3 Multiplicação

O Erro Absoluto de uma grandeza física C dada pelo produto de duas outras grandezas A e B:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

No caso da multiplicação de duas grandezas, o erro relativo da grandeza resultante será igual à soma dos erros relativos associados a tais grandezas. Da mesma forma que nos casos anteriores, a estimativa refere-se ao erro máximo propagado. Em uma análise estatística mais detalhada, pode-se mostrar que a melhor estimativa para o erro relativo propagado, na multiplicação e na divisão, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros relativos das parcelas:

$$\frac{\Delta C}{C} = \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

### 2.6.4 Divisão

O Erro Absoluto de uma grandeza física C dada pelo produto de duas outras grandezas A e B:

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

No caso da divisão de duas grandezas, o erro relativo da grandeza resultante será igual à soma dos erros relativos associados a tais grandezas. Da mesma forma que nos casos anteriores, a estimativa refere-se ao erro máximo propagado. Em uma análise estatística mais detalhada, pode-se mostrar que a melhor estimativa para o erro relativo propagado, na multiplicação e na divisão, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros relativos das parcelas:

$$\frac{\Delta C}{C} = \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

### 2.6.5 Multiplicação por um número exato

Se  $Z = AX$ , onde  $A$  é um número exato e  $X$  uma grandeza. Então:

$$\Delta Z = A\Delta X$$

## 2.7 Comparação entre resultados experimentais

Quando se comparam dois resultados experimentais, o grau de incerteza sobre a igualdade entre os dois dependerá do grau de superposição entre intervalos de valores prováveis.

### 2.7.1 Imprecisão

Pode-se avaliar o resultado de uma medida pela comparação do Erro Absoluto ( $\Delta X$ ) com o valor da melhor estimativa. Assim, determina-se o Erro Relativo:

$$E = \frac{\Delta X}{\bar{X}}$$

### 2.7.2 Discrepância

A discrepância é representada pela diferença entre as duas melhores estimativas, sendo significativa se os intervalos de valores prováveis não se superpõem. Ou seja, se  $A \pm \Delta A$  e  $B \pm \Delta B$  representam duas medidas de uma mesma grandeza, a discrepância será de  $\bar{A} - \bar{B}$  e será significativa se esta diferença for maior do que  $\Delta A + \Delta B$ .

### 2.7.3 Inacurácia

Quando se compara o resultado de uma medida com um valor predeterminado, na existência de uma discrepância significativa, conclui-se que esta medida foi imprecisa.

## 3 Parte Experimental e Discussão

### 3.1 Material utilizado

- 01 trilho 120 cm;
- 01 cronômetro digital multifunções com fonte DC 12 V;
- 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2);
- 01 eletroímã com bornes e haste;
- 01 fixador de eletroímã com manipulador;
- 01 chave liga-desliga;

- 01 Y de final de curso com roldana raiada;
- 01 suporte para massas aferidas 19 g (aproximada);
- 01 massa aferida 10 g com furo central de 2,5 mm de diâmetro;
- 02 massas aferidas 20 g com furo central de 2,5 mm diâmetro;
- 01 cabo de ligação conjugado;
- 01 unidade de fluxo de ar;
- 01 cabo de força tripolar 1,5 m;
- 01 mangueira aspirador 1,5 polegadas;
- 01 pino para carrinho para fixá-lo no eletroímã;
- 01 carrinho para trilho cor preta;
- 01 pino para carrinho para interrupção de sensor;
- 03 porcas borboletas;
- 07 arruelas lisas;
- 04 manípulos de latão 13 mm;
- 01 pino para carrinho com gancho;

| Intervalos de Tempo | $\Delta x_1 = 10cm$ | $\Delta x_2 = 20cm$ | $\Delta x_3 = 30cm$ | $\Delta x_4 = 40cm$ | $\Delta x_5 = 50cm$ |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| $\Delta t_1$        | 0,155               | 0,299               | 0,487               | 0,687               | 0,848               |
| $\Delta t_2$        | 0,129               | 0,292               | 0,433               | 0,633               | 0,873               |
| $\Delta t_3$        | 0,154               | 0,300               | 0,456               | 0,693               | 0,854               |
| $\Delta t_4$        | 0,155               | 0,309               | 0,484               | 0,693               | 0,849               |
| $\Delta t_5$        | 0,148               | 0,305               | 0,433               | 0,685               | 0,863               |
| $\Delta \bar{t}$    | 0,148               | 0,299               | 0,456               | 0,678               | 0,857               |
| Desvio Padrão       | 0,010               | 0,008               | 0,024               | 0,023               | 0,009               |
| Erro Aleatório      | 0,005               | 0,004               | 0,012               | 0,011               | 0,005               |
| Erro Absoluto       | 0,006               | 0,005               | 0,013               | 0,012               | 0,006               |

Table 1: Movimento Retilíneo e Uniforme

### 3.2 Cálculo da Velocidade Média

Considerando o cálculo da velocidade como:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Podemos calcular 5 valores de velocidade a partir dos dados do experimento:

$$\bar{v}_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta t} = \frac{10cm}{0,148s} = 67,568cm/s$$

$$\bar{v}_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta t} = \frac{20cm}{0,299s} = 66,890cm/s$$

$$\bar{v}_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta t} = \frac{30cm}{0,456s} = 65,416cm/s$$

$$\bar{v}_4 = \frac{\Delta x_4}{\Delta t} = \frac{40cm}{0,678s} = 58,997cm/s$$

$$\bar{v}_5 = \frac{\Delta x_5}{\Delta t} = \frac{50cm}{0,857s} = 58,343cm/s$$

Dessa maneira, ao se considerar o cálculo da velocidade média como:

$$\bar{v} = \frac{\bar{v}_1 + \bar{v}_2 + \bar{v}_3 + \bar{v}_4 + \bar{v}_5}{5}$$
$$\bar{v} = \frac{(67,568 + 66,890 + 65,416 + 58,997 + 58,343) cm/s}{5}$$
$$\bar{v} = 63,443 cm/s$$

É importante ressaltar que o Erro Experimental associado ao cronômetro é de 0,0005 s, ou seja, metade da precisão da ferramenta.

### 3.3 Cálculo do Coeficiente Angular e do Coeficiente Linear

Adotando a fórmula do Movimento Retilíneo Uniforme como:

$$x = x_0 + vt$$

Onde  $x$  é a posição final,  $x_0$  é a posição inicial,  $v$  é a velocidade e  $t$  é o tempo, é possível calcular o coeficiente angular ( $m$ ) ao dividir a variação da posição pela variação do tempo:

$$m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



Analisando o resultado gerado pelo gráfico computacional (apresentado em anexo ao relatório), nota-se que o coeficiente angular apresenta o seguinte valor:

$$(55,380 \pm 0,088) \text{ cm/s}$$

E o coeficiente linear possui o seguinte valor:

$$(2,974 \pm 0,048) \text{ cm}$$

## 4 Conclusão

Neste experimento, foi possível analisar o comportamento do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) por meio de um trilho de ar, sensores fotoelétricos e medições de intervalos de tempo para diferentes deslocamentos. A partir dos dados experimentais coletados, foram calculadas as velocidades médias para cada intervalo analisado, obtendo-se um valor médio aproximado de  $\bar{v} = 63,443 \text{ cm/s}$ . Os resultados obtidos mostraram-se consistentes com a teoria do MRU, uma vez que as velocidades calculadas apresentaram comportamento compatível com esse tipo de movimento, considerando as limitações experimentais do procedimento. A construção do gráfico que relaciona deslocamento e intervalo de tempo possibilitou observar uma distribuição aproximadamente linear dos pontos experimentais, indicando que a posição varia linearmente com o tempo. Assim, a equação horária do movimento pôde ser associada à expressão:

$$x = x_0 + vt$$

De modo que  $x_0$  representa a posição inicial do carrinho e  $v$  representa a velocidade constante do movimento.

O coeficiente angular obtido, tanto pelo gráfico manual quanto pela regressão linear, corresponde fisicamente ao valor da velocidade do carrinho. Já o coeficiente linear representa o ponto de interseção da reta ajustada com o eixo vertical, podendo variar conforme a escolha das grandezas representadas no gráfico, como posição ou deslocamento em função do tempo. Durante a realização do experimento, também se verificou a importância da repetição das medições para reduzir a influência de erros aleatórios e aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos. Pequenas variações entre os valores de tempo medidos ocorreram devido a limitações instrumentais, possíveis desalinhamentos dos sensores e oscilações naturais do sistema experimental.

No entanto, os resultados apresentaram boa concordância entre si, evidenciando consistência experimental e adequado funcionamento do conjunto de trilho de ar utilizado. Outro aspecto importante analisado foi o processo de discrepância entre resultados experimentais. A discrepância refere-se à diferença entre duas melhores estimativas obtidas em medições distintas:

$$\bar{A} - \bar{B}$$

Sua análise não se baseia apenas na diferença numérica entre os valores encontrados, mas, principalmente, na comparação dos intervalos de incerteza associados a cada resultado experimental.

Para verificar se existe discrepância significativa entre dois resultados, compara-se o módulo da diferença entre as medições experimentais com a soma dos respectivos erros absolutos:

$$|v_1 - v_2|$$

e

$$\Delta v_1 + \Delta v_2$$

Caso a diferença entre os valores experimentais seja menor que a soma das incertezas associadas às medições, conclui-se que não há discrepância significativa entre os resultados, indicando compatibilidade experimental dentro da margem de erro. Por outro lado, se essa diferença ultrapassar a soma dos erros absolutos, considera-se que existe discrepância significativa, o que pode indicar influência de erros sistemáticos, falhas instrumentais ou diferenças nos procedimentos adotados durante o experimento.

Ao comparar os resultados obtidos pelo Grupo 5 com os valores experimentais do outro grupo, observou-se que as velocidades médias encontradas pelo outro grupo foram superiores às obtidas neste experimento para todos os deslocamentos analisados. Em diversos casos, a diferença entre os valores experimentais mostrou-se significativamente maior que a soma dos respectivos erros absolutos, indicando a existência de discrepância significativa entre os resultados experimentais analisados. Isso sugere possíveis diferenças relacionadas ao alinhamento dos sensores fotoelétricos, à calibração do sistema, ao atrito residual presente no trilho de ar ou às condições experimentais adotadas durante a coleta de dados. A comparação entre os resultados experimentais pode ser organizada conforme a tabela abaixo:

| Medida    | Grupo 5     | Erro Abs.     | Outro Grupo | Erro Abs.     |
|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| $v_1$     | 67,568 cm/s | $\pm 0,006$   | 88,34 cm/s  | $\pm 0,0015$  |
| $v_2$     | 66,890 cm/s | $\pm 0,005$   | 72,15 cm/s  | $\pm 0,0017$  |
| $v_3$     | 65,416 cm/s | $\pm 0,013$   | 72,92 cm/s  | $\pm 0,0018$  |
| $v_4$     | 58,997 cm/s | $\pm 0,012$   | 71,79 cm/s  | $\pm 0,0017$  |
| $v_5$     | 58,343 cm/s | $\pm 0,006$   | 71,33 cm/s  | $\pm 0,0029$  |
| $\bar{v}$ | 63,443 cm/s | [valor médio] | 75,31 cm/s  | [valor médio] |

Table 2: comparação entre os experimentos dos grupos

Portanto, o experimento permitiu compreender de forma prática os conceitos fundamentais relacionados ao Movimento Retilíneo Uniforme, interpretação gráfica de dados experimentais, regressão linear, propagação de erros e análise de discrepância entre resultados. Além disso, evidenciou a importância da precisão instrumental e do tratamento estatístico dos dados para garantir maior confiabilidade às medições realizadas em laboratório.

## References

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 2*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, *Medidas, algarismos e erros*, texto disponibilizado no portal UnB Aprender3.